
Stromerzeugung am Gebäude: Photovoltaik (PV)

DEZENTRALE, GEBÄUDENAHE STROMGEWINNUNG AUS SONNENENERGIE

Elektrische Energie, also Strom, wird im Allgemeinen in Kraftwerken unterschiedlicher Art zentral erzeugt (z.B. Kohle- und Kernkraftwerke, Wasser- und Windkraftanlagen u.v.m.) und über mehrere Zwischenstationen (Umspannwerke) von den Energieversorgern bzw. Stadtwerken meist über Erdkabel, gelegentlich noch über Freileitungen, ins Gebäude geliefert. Das ist die klassische Methode der Stromversorgung.



Bild: Yvonne Kavermann, Berlin

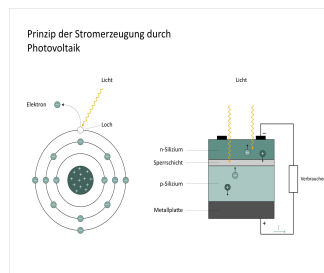


Bild: Sulafa Isa, Berlin

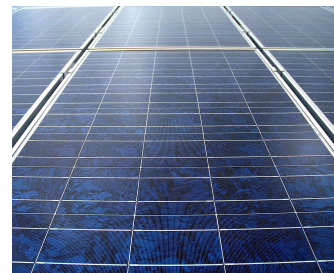


Bild: BSW-Solar, Berlin

Doch dezentrale Systeme zur Strom- und Wärmeproduktion haben viele Vorteile und lassen sich gut mit alternativen, regenerativen Energiequellen betreiben. Für die Stromerzeugung unmittelbar am Gebäude haben sich im Wesentlichen zwei Technologien, die Photovoltaik (PV) und die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) durchgesetzt. Sie sind heute weit verbreitet, werden stetig weiterentwickelt und technisch immer leistungsfähiger.

PHOTOVOLTAIK (PV)

Unter Photovoltaik versteht man die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom mithilfe von Solarzellen. Physikalische Grundlage ist der sogenannte photovoltaische Effekt, der auf dem inneren photoelektrischen Effekt basiert. Durch Lichteinstrahlung in einem Halbleitermaterial (Solarzelle) werden positive und negative Ladungsträger freigesetzt, sodass in einem geschlossenen Stromkreis ein Stromfluss generiert wird (Gleichstrom).

SOLARZELLEN

Es gibt verschiedene Solarzellen, die sich nach Material und Technologie unterscheiden. Die meisten Solarzellen, die derzeit an Gebäuden zum Einsatz kommen, sind monokristalline Dickschichtzellen aus dem

Halbleitermaterial Silizium (Stand 2025). Sie bestehen aus Scheiben, die aus Siliziumblöcken gesägt wurden und eine Dicke von wenigen Mikrometern aufweisen. Monokristalline Siliziumzellen haben eine lange Lebensdauer und mit etwa 20 bis 25 Prozent einen höheren Wirkungsgrad als andere herkömmliche Solarzelltypen. Andere übliche PV-Zellen sind zum Beispiel polykristalline Dickschichtzellen und Dünnschichtzellen aus Silizium. Bei Dünnschichtzellen wird das Halbleitermaterial sehr dünn auf eine Trägerschicht wie Glas oder Folie gedampft. Sie sind u.a. wegen ihrer Flexibilität, Semitransparenz und ihres geringen Gewichts besonders für die Gebäudeintegration beliebt.

Viele andere Technologien wie Tandem-Solarzellen, CIGS-Dünnschichtzellen und Hybrid-Solarzellen sind bisher weniger verbreitet, teilweise noch im Entwicklungsstadium oder besetzen Nischenanwendungen, versprechen aber ebenfalls sehr hohe Wirkungsgrade bei gleichzeitig sehr dünnen oder flexiblen Materialien.

WIRKUNGSGRAD

Der Wirkungsgrad definiert, wie viel der Sonnenenergie, die auf eine Zelle einstrahlt, zu Strom umgewandelt werden kann. Gemessen wird er unter den immer gleichen, idealen Bedingungen von Strahlungsintensität, Zelltemperatur und Luftmasse. Das ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Zellen. Unter realen Bedingungen, z.B. bei verschatteter Lage oder bei überhitzten Oberflächen, kann der tatsächliche Wirkungsgrad niedriger ausfallen.

SOLARMODUL

Für ein Solarmodul werden mehrere Solarzellen zusammengeschaltet. Am Gebäude können Solarmodule auf Dächern oder an Balkonen nach Süden oder für eine gleichmäßigere Stromausbeute in Ost-West-Richtung montiert werden. Sie lassen sich auch in die Fassade von Gebäuden integrieren. Alle Solarmodule (PV-Module) werden miteinander verbunden und bilden den Solargenerator (PV-Generator). Da der entstehende Gleichstrom im Haushalt nicht unmittelbar verwendet werden kann, muss er durch einen Wechselrichter zuerst in Wechselstrom – üblicherweise 230 V / 50 Hz – umgewandelt werden.

NUTZUNG DES STROMS AUS PV-ANLAGEN

Der so gewonnene und umgewandelte Strom kann direkt im Haus verbraucht werden. Aber der Eigenverbrauch stößt an Grenzen, weil Sonnenenergie und damit der Stromertrag nicht kontinuierlich in gleichbleibender Menge zur Verfügung steht. Sie unterliegt tageszeitlichen und wetterbedingten (Bewölkung etc.) Schwankungen. Deshalb kann der Strom entweder gespeichert oder ins Stromnetz eingespeist werden. Für die Speicherung im Haus kommen z.B. Lithium-Ionen-Batterien infrage, sodass der Strom jederzeit im Haushalt oder für ein Elektroauto genutzt werden kann. Bei der Einspeisung wird der gewonnene Strom über einen Einspeisezähler vom netzgeführten Wechselrichter ins öffentliche, lokale Stromnetz eingespeist. Bei diesen netzgekoppelten Systemen kauft der zuständige Netzbetreiber den eingespeisten Strom dem Betreibenden der PV-Anlage ab. Die Höhe der Vergütung ist gesetzlich festgelegt und richtet sich u. a. nach den aktuellen, sich jährlich ändernden Fördersätzen. Dabei kann entweder der gesamte Stromgewinn oder nur der nicht selbst verbrauchte Strom-Überschuss eingespeist werden. Der noch benötigte Haushaltsstrom wird dann herkömmlich aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Ergänzt werden PV-Anlagen durch Abschalt- und Schutzvorrichtungen z.B. gegen Blitzschlag etc.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Planungsgrundlagen
Strombezug: Woher kommt der Strom?

BAUWERKE ZUM THEMA



Wohnen
House W in Nakafurano



Wohnen
Wohn- und Geschäftshaus Bundesallee 215 in Berlin

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de

Baunetz Wissen Elektro sponsored by:

Jung | Kontakt 02355 / 806-0 | mail.info@jung.de

Partner

JUNG